

Praktikum Physikalische Eigenschaften der Materialien

Universität Augsburg

Wintersemester 2025/2026

Versuchsnummer: 5

Versuchstitel: Korrosion

Gruppe C

Gemeinsames Versuchsprotokoll

Autor(en): Fabio Piskorz, Fabio Nogielsky, Konstantin Szantho von Radnoth

Versuchsdatum: 04.03.2026

Abgabedatum: TT.MM.JJJJ

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Theorie	1
2.1	Grundlagen der Korrosion	1
2.2	Elektrochemische Thermodynamik	1
2.3	Kinetik und Reaktionsgeschwindigkeit	1
2.4	Mischelektroden und Passivierung	2
2.5	Das Belüftungselement	2
3	Versuchsbeschreibung	2
3.1	Elektrochemische Spannungsreihe	2
3.2	Korrosionsmesszelle	4
3.3	Aufnahme der Stromdichte-Porenzital-Kurve	5
4	Auswertung und Diskussion	5
4.1	Spannungsreihe	5
5	Zusammenfassung	5
A	Anhang	5
B	Literaturverzeichnis	5

1 Einleitung

Materialien sind im Alltag jeglicher Form von äußeren Umwelteinflüssen ausgesetzt. Sei es die Autokarosserie, die Wind und Wetter standhalten muss, der Rumpf eines Schiffes der ständig unter Wasser steht oder auch einfach das Silberbesteck welches in die Spülmaschine gesteckt wird, Führt die Reaktion eines metallischen Werkstoffs mit seiner Umwelt zu messbaren Veränderungen und zu einer Beeinträchtigungen seiner Funktion, so wird dies als Korrosion bezeichnet [1] Am geläufigsten ist hierbei das Rosten, also die chemische Reaktion der Oxidation. Korrosion wird darüber hinaus auf elektrochemische, physikalische und biologische Ursachen definiert.

Um das Verhalten eines Bauteils

2 Theorie

2.1 Grundlagen der Korrosion

Während die Korrosion in heißen Gasen auf direkter Oxidation ohne Elektrolyt basiert und meist diffusionskontrollierten Wachstumsgesetzen gehorcht [2], beschränkt sich dieser Versuch auf die elektrochemische Korrosion. Diese findet in wässrigen Medien (Elektrolyten) statt und strebt ein thermodynamisches Minimum an, welches durch eine negative Änderung der freien Enthalpie ($\Delta G < 0$) gekennzeichnet ist.

2.2 Elektrochemische Thermodynamik

Bei der elektrochemischen Korrosion stellt sich an der Phasengrenze zwischen Metall und Elektrolyt ein dynamisches Gleichgewicht ein, bei dem das Metall sich auflädt. Das sich dabei aufbauende Potenzial U lässt sich über die Nernstsche Gleichung beschreiben:

$$U = U_0 - \frac{RT}{nF} \cdot \ln([Me^{n+}]) \quad (2.1)$$

Dabei ist U_0 das Standardpotenzial, R die universelle Gaskonstante, T die Temperatur, n die Wertigkeit der Ionen und F die Faraday-Konstante. Da absolute Einzelpotenziale nicht messbar sind, wird als Bezugspunkt die Standardwasserstoffelektrode ($U_0 = 0 \text{ V}$) definiert. In der resultierenden elektrochemischen Spannungsreihe gelten Metalle mit positivem Potenzial gegenüber diesem Nullpunkt als edel, solche mit negativem als unedel.

Thermodynamische Stabilitätsbereiche, in denen das Metall immun, aktiv korrodierend oder passiviert vorliegt, lassen sich in Pourbaix-Diagrammen in Abhängigkeit des pH-Wertes darstellen. Sie erlauben jedoch keine Aussage über die tatsächliche Reaktionsgeschwindigkeit [3].

2.3 Kinetik und Reaktionsgeschwindigkeit

Das Maß für die korrodierte Stoffmenge pro Zeiteinheit lässt sich durch das erste und zweite Faradaysche Gesetz [4] direkt mit dem fließenden Strom I verknüpfen:

$$\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{I \cdot M_0}{z \cdot F} \quad (2.2)$$

Hierbei beschreibt M_0 die molare Masse und z die Wertigkeit. Um den Einfluss der Probengeometrie auszuschließen, wird standardmäßig die flächenbezogene Stromdichte $i = I/A$ betrachtet. Weicht eine Elektrode von ihrem Gleichgewichtspotenzial E_R ab, spricht man von der Überspannung η . Die resultierende Stromdichte wird maßgeblich vom langsamsten Teilschritt der Reaktion limitiert:

- **Durchtrittskontrolle:** Ist der Ladungsdurchtritt vom Anodenmaterial in den Elektrolyten der geschwindigkeitsbestimmende Schritt, so gilt bei großen Überspannungen das logarithmische Verhalten der Tafel-Gleichung:

$$\ln |i| = \ln(i_0) + \beta \cdot \eta \quad (2.3)$$

mit der Austauschstromdichte i_0 und dem empirischen Anstiegsfaktor β .

- **Diffusionskontrolle:** Ist hingegen der Stofftransport zur Elektrode limitiert, nähert sich die Stromdichte für hohe Überspannungen asymptotisch einer maximalen Grenzstromdichte i_{gr} an.

2.4 Mischelektroden und Passivierung

In einer realen Korrosionszelle (Mischelektrode) stellt sich das Ruhe- oder Korrosionspotenzial E_{korrr} ein. An diesem Potenzial heben sich der anodische Teilstrom i_a und der kathodische Teilstrom i_k exakt auf, wodurch die Zelle nach außen hin stromlos erscheint ($i_a + i_k = 0$).

Bei unedlen Metallen kann es bei zunehmender anodischer Belastung zur Passivierung kommen. Überschreitet die anodische Stromdichte einen kritischen Wert, kristallisiert lokal eine schützende Deckschicht (z. B. aus Sulfaten oder Oxiden) aus. Der Korrosionsstrom bricht in diesem Bereich drastisch ein, bis das angelegte Potenzial stark genug ist, um die schützende Passivschicht wieder aufzubrechen.

2.5 Das Belüftungselement

Ein wesentlicher Mechanismus der lokalen Korrosion ist das Belüftungselement nach Evans. Taucht ein Werkstück in einen Elektrolyten mit lokal unterschiedlicher Sauerstoffkonzentration, entsteht ein Lokalelement. Bereiche mit hoher Sauerstoffzufuhr wirken kathodisch, während sauerstoffarme Bereiche (z. B. in Spalten oder im Zentrum eines Wassertropfens) zur Anode werden und gezielt in Lösung gehen. Dieses Prinzip ist die treibende physikalische Kraft hinter der Spalt- und Tropfenkorrosion.

3 Versuchsbeschreibung

3.1 Elektrochemische Spannungsreihe

Für die Versuche werden zwei Zink, zwei Kupfer, sieben Eisen und ein Edelstahl Stab benötigt. Zur Vorbereitung werden die Proben (Abb. ??) geschliffen und poliert, um sie von vorherigen Korrosionsrückständen zu befreien und um ihre Oberfläche möglichst Eben zu bekommen, damit



Abbildung 1: Vorbereitung der Proben

die späteren Reaktionsergebnisse vergleichbar sind. Die elektrochemische Spannungsreihe wird mit folgenden Probenpaaren aufgebaut:

- a) Fe – Zn ohne elektrischen Kontakt
- b) Fe – Zn mit elektrischen Kontakt
- c) Fe – Cu ohne elektrischen Kontakt
- d) Fe – Cu mit elektrischen Kontakt

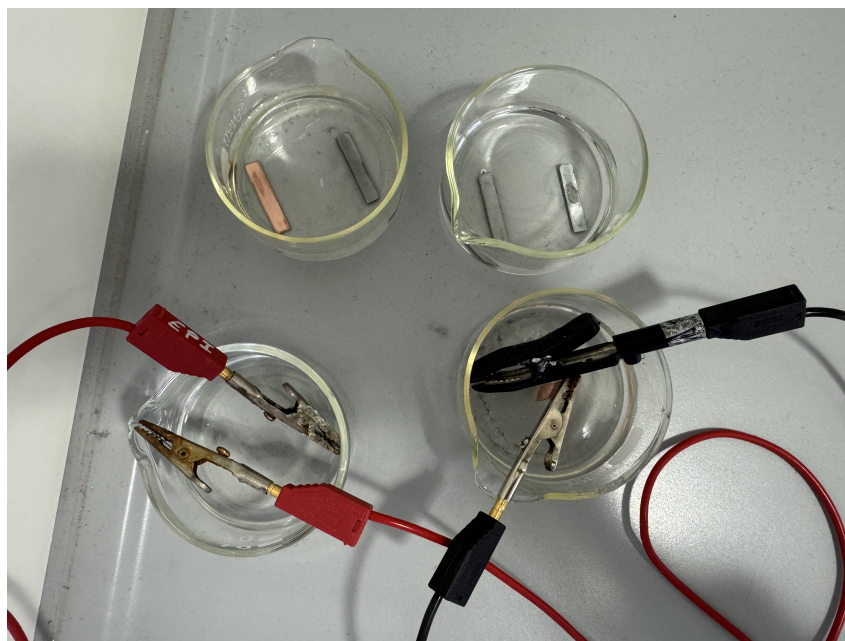


Abbildung 2: Aufbau der elektrischen Spannungsreihe

Die Paare a) und c) werden jeweils in eine Glasschale gelegt und mit Kochsalzlösung (NaCl) bedeckt. Es wird dabei darauf geachtet, dass die Proben sich nicht gegenseitig berühren. Die verbleibenden Paare b) und d) werden ebenfalls in eine mit NaCl gefüllte Schale gelegt, im Vorhinein aber mithilfe von Krokodilsklemmen elektrisch miteinander verbunden. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Klemmen keinen Kontakt zur Lösung haben, um eine Kontaktkorrosion an dieser Stelle zu vermeiden. Der gesamte Aufbau (Abb. ??) findet unter dem Abzug statt.

3.2 Korrosionsmesszelle



Abbildung 3: Aufbau der Korrosionsmesszelle

Die Korrosionsmesszelle (Abb. ??) besteht aus einem Hauptgefäß, welches mit Elektrolyt befüllt ist und einem Deckel mit Öffnungen für alle Messgeräte. Das Zwischengefäß wird mittels einer Pipette mit Pipettierballon mit ca. 15 ml Elektrolyt befüllt. Mithilfe eines Stromschlüssels wird eine Verbindung zwischen Referenzgefäß und dem Hauptgefäß hergestellt. Das gerade Stück des Stromschlüssels wird mithilfe einer Spritze und einem dünnen Schläuch vollständig mit Elektrolyt zu befüllt. Dabei wird darauf geachtet, dass sich keine Luftblasen bilden. Der andere Zweig besteht aus einer Halber-Luggin-Kapillare und muss auch mit Elektrolyt befüllt werden, hierzu wird der Pipettierballon an der oberen Öffnung des Stromschlüssels angesetzt und das Elektrolyt durch die Kapillare hochgezogen bis die Verbindung beider Zweige gefüllt ist. Die Probenhalterung wird ca. 1 cm in die Lösung gehängt. Abschließend werden die Gegen- und Referenzelektrode eingesetzt. Gemeinsam mit der Arbeitselektrode, also der Probe, mit einem Netzgerät verbunden. Der Versuch wird für zwei Verschiede

Proben, zwei Elektrolyte und bei zwei Temperaturen durchgeführt.

- a) Fe in NHCl bei $T_{\text{Raum}} \approx 23^\circ\text{C}$
- b) Fe in H_2SO_4 (verdünnt) bei T_{Raum}
- c) Fe in H_2SO_4 (verdünnt) bei $T_{\text{erwärmt}} \approx 30^\circ\text{C}$
- d) Chromstahl in H_2SO_4 (verdünnt) bei T_{Raum}

Die Proben besitzen jeweils eine Fläche von $A_{\text{Probe}} \approx 150\text{ mm}^2$. Sie werden vor dem Einsetzen von vorherigen Rückständen befreit. Die Versuche mit erwärmten Elektrolyt werden auf einer Heizplatte unter ständigem Rühren (mittels eines magnetischen Rührfischchens) durchgeführt.

3.3 Aufnahme der Stromdichte-Porenzials-Kurve

Die Kennlinie wird mithilfe eines Potentiostats und einer Software am Computer aufgenommen. Vor Versuchsbeginn wird sich mit der Funktionsweise vertraut gemacht. Die Messsoftware benötigt A_{Probe} als Messparameter eingetragen, der Potentialbereich wird schrittweise durchfahren. Vor Messbeginn wird gewartet bis sich das Ruhepotenzial ϕ_{Ruhe} stabilisiert hat. Es wird notiert und die Messung wird gestartet.

4 Auswertung und Diskussion

4.1 Spannungsreihe

5 Zusammenfassung

A Anhang

B Literaturverzeichnis

Literatur

- [1] D. I. für Normung, “Korrosion von metallen und legierungen – begriffe (iso 8044:2024); dreisprachige fassung en iso 8044:2025,” DIN, Berlin, Norm DIN EN ISO 8044:2025-05, Mai 2025.
- [2] K.-H. Tostmann, *Korrosion*. John Wiley & Sons, 2001.
- [3] J. Barthel and R. Deiss, “Grenzen der gleichgewichts-thermodynamik–welchen nutzen bringt das pourbaix-diagramm für den korrosionsschutz-praktiker?”
- [4] R. Lüpke and E. Bose, “Das faradaysche gesetz,” in *Grundzüge der Elektrochemie auf experimenteller Basis*. Springer, 1899, pp. 38–52.